



含参导数

# 偏导数思想在含参导数问题中的应用

含参导数题型的统一分析框架

Gemini 数学组

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

## 研读提示

- 将含参函数视作二元函数，利用 **偏导数** 统一单调性、极值与最值的分析路径；
- 通过 **方法盒** 与 **典型例题** 串联「概念 → 模型 → 题型」；
- 在每个专题节点加入参数视角的 **分类讨论**，帮助建立更具拓展性的复习框架。

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 前言                            | 4  |
| 第 1 节 偏导数思想引入                 | 4  |
| 1.1 含参函数的基本概念                 | 4  |
| 1.2 偏导数的直观理解                  | 4  |
| 1.3 为什么高中生需要了解偏导数思想           | 5  |
| 1.4 偏导数与普通导数的区别与联系            | 5  |
| 第 2 节 含参数问题的基本类型              | 5  |
| 2.1 参数影响单调性问题                 | 5  |
| 2.2 参数影响极值问题                  | 5  |
| 2.3 参数影响最值问题                  | 6  |
| 2.4 恒成立与存在性问题                 | 6  |
| 第 3 节 单调性问题中的偏导数思想            | 6  |
| 3.1 对 $x$ 求导分析单调性             | 6  |
| 3.2 对 $a$ 求偏导分析参数影响           | 7  |
| 3.3 分类讨论的策略                   | 7  |
| 3.4 典型例题：指数对数函数               | 8  |
| 第 4 节 极值问题中的偏导数思想             | 8  |
| 4.1 一阶导数求极值点                  | 8  |
| 4.2 二阶导数判断极值性质                | 9  |
| 4.3 参数对极值点位置的影响               | 9  |
| 4.4 参数对极值大小的影响                | 10 |
| 第 5 节 最值问题中的偏导数思想             | 10 |
| 5.1 闭区间上的最值                   | 10 |
| 5.2 开区间上的最值                   | 11 |
| 5.3 含参最值的分类讨论                 | 12 |
| 5.4 最值随参数变化的规律                | 12 |
| 第 6 节 恒成立问题的偏导数方法             | 13 |
| 6.1 $f(x) \geq 0$ 恒成立问题       | 13 |
| 6.2 参变分离法的本质                  | 13 |
| 6.3 最值法求解恒成立问题                | 14 |
| 6.4 二次求导法                     | 14 |
| 第 7 节 存在性问题与不等式证明             | 15 |
| 7.1 存在 $x$ 使 $f(x) \geq 0$ 成立 | 15 |

|                         |                        |    |
|-------------------------|------------------------|----|
| 7.2                     | 双变量不等式证明 . . . . .     | 16 |
| 7.3                     | 构造辅助函数的技巧 . . . . .    | 16 |
| 7.4                     | 切线放缩与偏导数 . . . . .     | 16 |
| <b>第 8 节 参变分离与参数范围</b>  |                        | 17 |
| 8.1                     | 参变分离的标准流程 . . . . .    | 17 |
| 8.2                     | 何时使用参变分离 . . . . .     | 18 |
| 8.3                     | 参变分离后的函数分析 . . . . .   | 18 |
| 8.4                     | 典型题型与易错点 . . . . .     | 19 |
| <b>第 9 节 综合应用与解题策略</b>  |                        | 19 |
| 9.1                     | 多参数问题的处理 . . . . .     | 19 |
| 9.2                     | 隐含参数的识别 . . . . .      | 20 |
| 9.3                     | 数形结合思想 . . . . .       | 21 |
| 9.4                     | 偏导数思想的拓展应用 . . . . .   | 21 |
| <b>第 10 节 解题方法论</b>     |                        | 22 |
| 10.1                    | 含参导数问题的解题流程图 . . . . . | 22 |
| 10.2                    | 常见错误与规避方法 . . . . .    | 23 |
| 10.3                    | 快速判断题型的技巧 . . . . .    | 24 |
| 10.4                    | 考试答题规范 . . . . .       | 24 |
| <b>第 11 节 典型例题精讲与练习</b> |                        | 25 |
| 11.1                    | 高考真题分析 . . . . .       | 25 |
| 11.2                    | 竞赛题选讲 . . . . .        | 26 |
| 11.3                    | 综合练习题 . . . . .        | 26 |
| 11.4                    | 详细解答与多种方法对比 . . . . .  | 26 |
| <b>A 附录</b>             |                        | 27 |
| A.1                     | 常用函数导数表 . . . . .      | 27 |
| A.2                     | 含参导数问题速查表 . . . . .    | 27 |
| A.3                     | 参数分类讨论决策树 . . . . .    | 27 |
| A.4                     | 学习资源推荐 . . . . .       | 28 |

## 前言

在高中数学的导数学习中，含参导数问题是一个重要的难点和考点。传统的解题方法往往需要大量的分类讨论，计算复杂且容易出错。本笔记引入偏导数的思想，为含参导数问题提供一种新的视角和更系统的解决方法。

偏导数思想的核心在于将参数视为“第二个变量”，通过分析函数对参数的变化率，可以更深入地理解参数对函数性质的影响。这种方法不仅简化了计算过程，更重要的是提供了统一的解题框架，使复杂的含参问题变得条理清晰。

本笔记采用彩色设计，重要概念和方法用不同颜色标注，同时确保黑白打印时的清晰度。每个知识点都配有详细的例题和解析，旨在帮助读者深入理解并掌握偏导数思想在含参导数问题中的应用。

## 第 1 节 偏导数思想引入

### 1.1 含参函数的基本概念

在高中数学中，我们经常遇到形如  $f(x, a) = x^2 + ax + 1$  的函数，其中  $x$  是自变量， $a$  是参数。传统的处理方法是把  $a$  当作常数，只对  $x$  求导。但如果我们换个角度思考，把  $a$  也看作一个变量，那么  $f(x, a)$  就是一个二元函数。

#### 核心概念

含参函数：形如  $f(x, a)$  的函数，其中  $x$  是自变量， $a$  是参数。从偏导数的角度看，我们可以将  $a$  也视为变量，这样  $f(x, a)$  就是一个二元函数。

### 1.2 偏导数的直观理解

偏导数的基本思想是：固定一个变量，对另一个变量求导。

**定义 1.1 (偏导数)**：设函数  $f(x, a)$  在点  $(x_0, a_0)$  的某个邻域内有定义，则：

- 对  $x$  的偏导数：
$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, a) - f(x, a)}{h}$$
- 对  $a$  的偏导数：
$$\frac{\partial f}{\partial a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, a+h) - f(x, a)}{h}$$

#### 例题 1：理解偏导数

设  $f(x, a) = x^2 + ax + 1$ ，求  $\frac{\partial f}{\partial x}$  和  $\frac{\partial f}{\partial a}$ 。

解：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + ax + 1) = 2x + a \quad (1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial a} = \frac{\partial}{\partial a}(x^2 + ax + 1) = x \quad (2)$$

**几何意义：**

- $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$  表示当参数  $a$  固定时，函数  $f$  随  $x$  的变化率
- $\frac{\partial f}{\partial a} = x$  表示当  $x$  固定时，参数  $a$  的变化对函数值的影响

### 1.3 为什么高中生需要了解偏导数思想

#### 偏导数思想的优势

- 统一视角：**将含参问题统一为多元函数问题，提供系统的解题框架
- 简化计算：**避免复杂的分类讨论，通过偏导数直接分析参数影响
- 深入理解：**更好地理解参数对函数性质的影响机制
- 拓展思维：**为后续学习多元微积分打下基础

### 1.4 偏导数与普通导数的区别与联系

#### 偏导数 vs 普通导数

- 普通导数：** $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ ，只考虑  $x$  的变化
- 偏导数：** $\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, a) - f(x, a)}{h}$ ，在固定  $a$  的情况下考虑  $x$  的变化
- 联系：**当参数  $a$  为常数时，偏导数  $\frac{\partial f}{\partial x}$  就是普通导数  $f'(x)$

## 第 2 节 含参数问题的基本类型

### 2.1 参数影响单调性问题

这类问题的核心是：参数  $a$  如何影响函数  $f(x, a)$  的单调性？

#### 例题 2：参数影响单调性

讨论函数  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  的单调性，其中  $a, b, c$  为参数。

**分析思路：**

- 将函数视为  $f(x, a, b, c) = x^3 + ax^2 + bx + c$
- 计算偏导数： $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2ax + b$
- 分析  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$  的解的情况
- 根据判别式  $\Delta = 4a^2 - 12b$  分类讨论

### 2.2 参数影响极值问题

参数不仅影响函数的单调性，还影响极值点的位置和性质。

#### 例题 3：参数影响极值

设  $f(x) = x^3 - 3ax$ ，讨论参数  $a$  对函数极值的影响。

**解：**

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a)$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = \pm\sqrt{a}$
3. 分析参数  $a$  的影响:
  - 当  $a > 0$  时, 有两个极值点  $x = \pm\sqrt{a}$
  - 当  $a = 0$  时,  $x = 0$  是驻点
  - 当  $a < 0$  时, 无极值点

## 2.3 参数影响最值问题

在闭区间上, 参数不仅影响极值点, 还影响端点处的函数值。

### 例题 4: 参数影响最值

求函数  $f(x) = x^2 + ax$  在区间  $[0, 2]$  上的最值。

解:

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = -\frac{a}{2}$
3. 分析极值点是否在区间内:
  - 当  $-\frac{a}{2} \in [0, 2]$  时, 即  $-4 \leq a \leq 0$  时, 有极值点
  - 当  $a < -4$  时, 极值点在区间外, 最值在端点
  - 当  $a > 0$  时, 极值点在区间外, 最值在端点

## 2.4 恒成立与存在性问题

这类问题通常涉及不等式恒成立或存在性条件。

### 例题 5: 恒成立问题

已知函数  $f(x) = x^2 + ax + 1$ , 若  $f(x) \geq 0$  对所有  $x \in \mathbb{R}$  恒成立, 求参数  $a$  的取值范围。

解:

1. 问题转化为:  $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) \geq 0$
2. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$
3. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = -\frac{a}{2}$
4. 最小值:  $f(-\frac{a}{2}) = \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} + 1 = 1 - \frac{a^2}{4}$
5. 条件:  $1 - \frac{a^2}{4} \geq 0$ , 即  $a^2 \leq 4$ , 所以  $-2 \leq a \leq 2$

## 第 3 节 单调性问题中的偏导数思想

### 3.1 对 $x$ 求导分析单调性

这是最基础的应用, 将参数视为常数, 对自变量求导。

## 单调性分析的基本步骤

1. 计算偏导数  $\frac{\partial f}{\partial x}$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 求驻点
3. 分析驻点将定义域分成的区间
4. 在每个区间内判断导数的符号
5. 根据导数符号确定单调性

## 例题 6：二次函数的单调性

讨论函数  $f(x) = x^2 + ax + 1$  的单调性。

解：

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = -\frac{a}{2}$
3. 分析:
  - 当  $x < -\frac{a}{2}$  时,  $\frac{\partial f}{\partial x} < 0$ , 函数单调递减
  - 当  $x > -\frac{a}{2}$  时,  $\frac{\partial f}{\partial x} > 0$ , 函数单调递增
4. 结论: 函数在  $(-\infty, -\frac{a}{2})$  上单调递减, 在  $(-\frac{a}{2}, +\infty)$  上单调递增

## 3.2 对 a 求偏导分析参数影响

这是偏导数思想的核心应用, 分析参数变化对函数性质的影响。

## 例题 7：参数对单调性的影响

分析参数  $a$  对函数  $f(x) = x^3 + ax^2$  单调性的影响。

解：

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2ax = x(3x + 2a)$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = 0$  或  $x = -\frac{2a}{3}$
3. 分析参数  $a$  的影响:
  - 当  $a = 0$  时,  $x = 0$  是唯一驻点
  - 当  $a \neq 0$  时, 有两个驻点:  $x = 0$  和  $x = -\frac{2a}{3}$
4. 进一步分析  $\frac{\partial f}{\partial a} = x^2$ , 说明参数  $a$  的影响与  $x$  的取值有关

## 3.3 分类讨论的策略

基于导数零点的分类讨论是处理含参数问题的关键。

## 分类讨论策略

1. 确定关键点：找出导数等于零的点
2. 参数分类：根据参数的不同取值，确定关键点的个数和位置
3. 区间分析：在每个参数范围内，分析函数的单调性
4. 边界情况：特别注意参数取边界值的情况

## 例题 8：三次函数的分类讨论

讨论函数  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$  的单调性。

解：

1. 计算偏导数： $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2ax + b$
2. 判别式： $\Delta = 4a^2 - 12b = 4(a^2 - 3b)$
3. 分类讨论：
  - 当  $\Delta > 0$  时，即  $a^2 > 3b$  时，有两个不同的驻点
  - 当  $\Delta = 0$  时，即  $a^2 = 3b$  时，有一个重驻点
  - 当  $\Delta < 0$  时，即  $a^2 < 3b$  时，无驻点，函数单调

## 3.4 典型例题：指数对数函数

## 例题 9：指数函数的含参问题

讨论函数  $f(x) = e^x - ax$  的单调性。

解：

1. 计算偏导数： $\frac{\partial f}{\partial x} = e^x - a$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ ，得  $e^x = a$ ，即  $x = \ln a$
3. 分析：
  - 当  $a \leq 0$  时， $e^x - a > 0$  对所有  $x$  成立，函数单调递增
  - 当  $a > 0$  时：
    - 当  $x < \ln a$  时， $\frac{\partial f}{\partial x} < 0$ ，函数单调递减
    - 当  $x > \ln a$  时， $\frac{\partial f}{\partial x} > 0$ ，函数单调递增

## 第 4 节 极值问题中的偏导数思想

## 4.1 一阶导数求极值点

通过偏导数等于零的条件，可以找到函数的驻点。



## 极值点求解步骤

1. 计算偏导数  $\frac{\partial f}{\partial x}$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 求解驻点
3. 分析驻点的性质 (极大值、极小值或鞍点)
4. 考虑参数对极值点位置的影响

## 例题 10: 含参极值点

求函数  $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x$  的极值点。

解:

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 6ax + 3a^2 = 3(x^2 - 2ax + a^2) = 3(x - a)^2$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = a$
3. 分析: 对任意  $x \neq a$ , 有  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3(x - a)^2 > 0$ , 仅在  $x = a$  处取零, 因此  $f(x)$  在整个实数范围上单调递增
4. 结论:  $x = a$  是驻点, 但不是极值点 (这是只有驻点而无极值的典型例子)

## 4.2 二阶导数判断极值性质

利用二阶偏导数可以判断极值点的性质。

定义 4.1 (二阶偏导数).

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \quad (3)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial a^2} = \frac{\partial}{\partial a} \left( \frac{\partial f}{\partial a} \right) \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial a} = \frac{\partial}{\partial a} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) \quad (5)$$

## 例题 11: 二阶导数判断极值

判断函数  $f(x) = x^3 - 3ax$  在  $x = \pm\sqrt{a}$  处的极值性质。

解:

1. 一阶偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3a$
2. 二阶偏导数:  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$
3. 在  $x = \sqrt{a}$  处:  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6\sqrt{a} > 0$ , 为极小值点
4. 在  $x = -\sqrt{a}$  处:  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -6\sqrt{a} < 0$ , 为极大值点

## 4.3 参数对极值点位置的影响

参数的变化会改变极值点的位置。

## 例题 12：参数影响极值点位置

分析参数  $a$  对函数  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$  极值点位置的影响。

解：

1. 计算偏导数：  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2ax + b$

2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $3x^2 + 2ax + b = 0$

3. 判别式：  $\Delta = 4a^2 - 12b$

4. 分析：

- 当  $\Delta > 0$  时, 有两个极值点：  $x = \frac{-2a \pm \sqrt{4a^2 - 12b}}{6}$

- 当  $\Delta = 0$  时, 有一个极值点：  $x = -\frac{a}{3}$

- 当  $\Delta < 0$  时, 无极值点

## 4.4 参数对极值大小的影响

参数不仅影响极值点的位置, 还影响极值的大小。

## 例题 13：参数影响极值大小

分析参数  $a$  对函数  $f(x) = x^2 + ax + 1$  极值大小的影响。

解：

1. 计算偏导数：  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$

2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = -\frac{a}{2}$

3. 极值：  $f(-\frac{a}{2}) = \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} + 1 = 1 - \frac{a^2}{4}$

4. 分析：极值随参数  $a$  的变化规律

- 当  $a = 0$  时, 极值为 1

- 当  $|a|$  增大时, 极值减小

- 当  $|a| = 2$  时, 极值为 0

- 当  $|a| > 2$  时, 极值为负

## 第 5 节 最值问题中的偏导数思想

## 5.1 闭区间上的最值

在闭区间上, 最值可能在端点或极值点处取得。

## 闭区间最值求解步骤

1. 计算偏导数  $\frac{\partial f}{\partial x}$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 求区间内的驻点
3. 计算端点处的函数值
4. 比较驻点和端点的函数值, 确定最值
5. 分析参数对最值的影响

## 例题 14: 闭区间最值

求函数  $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x$  在区间  $[0, 2]$  上的最值。

解:

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 6ax + 3a^2 = 3(x - a)^2$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = a$
3. 分析驻点是否在区间内:
  - 当  $0 \leq a \leq 2$  时, 驻点在区间内
  - 当  $a < 0$  或  $a > 2$  时, 驻点在区间外
4. 计算函数值:
  - $f(0) = 0$
  - $f(2) = 8 - 12a + 6a^2 = 2(4 - 6a + 3a^2)$
  - $f(a) = a^3 - 3a^3 + 3a^3 = a^3$  (当  $0 \leq a \leq 2$  时)
5. 由于  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3(x - a)^2 \geq 0$  对所有  $x$  成立,  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上单调递增, 因此
  - 最小值为  $f_{\min} = f(0) = 0$ ;
  - 最大值为  $f_{\max} = f(2) = 2(4 - 6a + 3a^2)$ 。

## 5.2 开区间上的最值

开区间上的最值问题需要特别注意边界行为。

## 例题 15: 开区间最值

求函数  $f(x) = x^2 + ax + 1$  在区间  $(0, +\infty)$  上的最小值。

解:

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$

2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = -\frac{a}{2}$

3. 分析:

- 当  $a \geq 0$  时,  $x = -\frac{a}{2} \leq 0$ , 不在开区间内
- 当  $a < 0$  时,  $x = -\frac{a}{2} > 0$ , 在开区间内

4. 结论:

- 当  $a \geq 0$  时, 函数在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 无最小值
- 当  $a < 0$  时, 最小值为  $f(-\frac{a}{2}) = 1 - \frac{a^2}{4}$

### 5.3 含参最值的分类讨论

参数的不同取值会导致不同的最值情况。

#### 例题 16: 含参最值分类讨论

求函数  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$  在区间  $[-1, 1]$  上的最值。

解:

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2ax + b$

2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $3x^2 + 2ax + b = 0$

3. 判别式:  $\Delta = 4a^2 - 12b = 4(a^2 - 3b)$

4. 分类讨论:

- 当  $\Delta \leq 0$  时, 即  $a^2 \leq 3b$  时, 函数单调, 最值在端点
- 当  $\Delta > 0$  时, 即  $a^2 > 3b$  时, 有驻点, 需要比较驻点和端点

### 5.4 最值随参数变化的规律

分析参数变化对最值的影响规律。

#### 例题 17: 最值随参数变化

分析参数  $a$  对函数  $f(x) = x^2 + ax + 1$  在  $[0, 1]$  上最小值的影响。

解:

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$
2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = -\frac{a}{2}$
3. 分析驻点位置:
  - 当  $-\frac{a}{2} \leq 0$ , 即  $a \geq 0$  时, 驻点在区间外
  - 当  $0 < -\frac{a}{2} < 1$ , 即  $-2 < a < 0$  时, 驻点在区间内
  - 当  $-\frac{a}{2} \geq 1$ , 即  $a \leq -2$  时, 驻点在区间外
4. 最小值分析:
  - 当  $a \geq 0$  时,  $\min f(x) = f(0) = 1$
  - 当  $-2 < a < 0$  时,  $\min f(x) = f(-\frac{a}{2}) = 1 - \frac{a^2}{4}$
  - 当  $a \leq -2$  时,  $\min f(x) = f(1) = 2 + a$

## 第 6 节 恒成立问题的偏导数方法

### 6.1 $f(x) \geq 0$ 恒成立问题

恒成立问题的核心是找到参数的范围, 使得不等式对所有  $x$  都成立。

#### 恒成立问题求解策略

1. 将问题转化为最值问题:  $f(x) \geq 0$  恒成立  $\Leftrightarrow \min f(x) \geq 0$
2. 利用偏导数求最值
3. 根据最值条件确定参数范围
4. 验证边界情况

#### 例题 18: 二次函数恒成立

已知函数  $f(x) = x^2 + ax + 1$ , 若  $f(x) \geq 0$  对所有  $x \in \mathbb{R}$  恒成立, 求参数  $a$  的取值范围。

解:

1. 问题转化:  $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) \geq 0$
2. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$
3. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = -\frac{a}{2}$
4. 最小值:  $f(-\frac{a}{2}) = \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} + 1 = 1 - \frac{a^2}{4}$
5. 条件:  $1 - \frac{a^2}{4} \geq 0$ , 即  $a^2 \leq 4$ , 所以  $-2 \leq a \leq 2$

### 6.2 参变分离法的本质

参变分离法本质上是通过偏导数分析参数对函数的影响。

## 参变分离的偏导数视角

参变分离  $f(x, a) \geq 0$  恒成立，可以理解为：

- 对固定的  $x$ ，分析  $f(x, a)$  关于参数  $a$  的变化
- 计算  $\frac{\partial f}{\partial a}$ ，了解参数变化对函数值的影响
- 通过参数范围控制函数值的变化

## 例题 19：参变分离的偏导数分析

已知  $x^2 + ax + 1 \geq 0$  对所有  $x \in [0, 1]$  恒成立，求参数  $a$  的取值范围。

解：

1. 当  $x = 0$  时， $x^2 + ax + 1 = 1 \geq 0$  恒成立；下面只需考虑  $x \in (0, 1]$
2. 参变分离： $x^2 + ax + 1 \geq 0 \Leftrightarrow ax \geq -x^2 - 1$ ，即  $a \geq -\frac{x^2+1}{x} = -x - \frac{1}{x}$
3. 构造函数  $g(x) = -x - \frac{1}{x}$ ，定义域为  $x \in (0, 1]$
4. 计算导数： $g'(x) = -1 + \frac{1}{x^2}$
5. 在  $(0, 1)$  内有  $x^2 < 1$ ，于是  $g'(x) > 0$ ，故  $g(x)$  在  $(0, 1]$  上单调递增，其上确界为  $g(1) = -2$
6. 要使不等式对所有  $x \in [0, 1]$  恒成立，需  $a \geq \sup_{x \in (0, 1]} g(x) = -2$ ，即  $a \geq -2$

## 6.3 最值法求解恒成立问题

通过分析函数的最值来确定参数范围。

## 例题 20：最值法求解恒成立

已知函数  $f(x) = x^3 - 3ax + 1$ ，若  $f(x) \geq 0$  对所有  $x \geq 0$  恒成立，求参数  $a$  的取值范围。

解：

1. 问题转化： $\min_{x \geq 0} f(x) \geq 0$
2. 计算偏导数： $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a)$
3. 分析驻点：
  - 当  $a \leq 0$  时， $\frac{\partial f}{\partial x} \geq 0$ ，函数单调递增， $\min f(x) = f(0) = 1 \geq 0$
  - 当  $a > 0$  时，驻点  $x = \sqrt{a}$ ，需要分析  $f(\sqrt{a}) \geq 0$
4. 当  $a > 0$  时： $f(\sqrt{a}) = a\sqrt{a} - 3a\sqrt{a} + 1 = 1 - 2a\sqrt{a} \geq 0$
5. 设  $t = \sqrt{a} \geq 0$ ，则条件等价于  $1 - 2t^3 \geq 0$ ，即  $t^3 \leq \frac{1}{2}$ ，从而  $t \leq \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ ，于是  $a = t^2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$
6. 综合： $a \leq \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

## 6.4 二次求导法

当一阶导数分析不够时，可以使用二阶导数。

## 例题 21：二次求导法

已知函数  $f(x) = x^4 - 4ax^2 + 4a^2$ ，若  $f(x) \geq 0$  对所有  $x \in \mathbb{R}$  恒成立，求参数  $a$  的取值范围。

解：

1. 计算一阶偏导数： $\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 8ax = 4x(x^2 - 2a)$
2. 计算二阶偏导数： $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 8a$
3. 分析驻点：
  - $x = 0$ :  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -8a$ ，当  $a \geq 0$  时为极小值点
  - $x = \pm\sqrt{2a}$ :  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 24a - 8a = 16a$ ，当  $a > 0$  时为极小值点
4. 分析最值：
  - 当  $a \leq 0$  时， $f(x) = x^4 - 4ax^2 + 4a^2 \geq x^4 \geq 0$
  - 当  $a > 0$  时，需要  $f(0) = 4a^2 \geq 0$  和  $f(\pm\sqrt{2a}) = 0 \geq 0$
5. 结论：对所有  $a \in \mathbb{R}$  都成立

## 第 7 节 存在性问题与不等式证明

7.1 存在  $x$  使  $f(x) \geq 0$  成立

存在性问题与恒成立问题相反，只需要找到至少一个  $x$  使得条件成立。

## 存在性问题求解策略

1. 将问题转化为最值问题：存在  $x$  使  $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow \max f(x) \geq 0$
2. 利用偏导数求最值
3. 根据最值条件确定参数范围
4. 验证存在性

## 例题 22：存在性问题

已知函数  $f(x) = x^2 + ax + 1$ ，若存在  $x \in \mathbb{R}$  使  $f(x) \geq 0$  成立，求参数  $a$  的取值范围。

解：

1. 问题转化： $\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) \geq 0$
2. 计算偏导数： $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$
3. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ ，得  $x = -\frac{a}{2}$
4. 最大值： $f(-\frac{a}{2}) = 1 - \frac{a^2}{4}$
5. 条件： $1 - \frac{a^2}{4} \geq 0$ ，即  $a^2 \leq 4$ ，所以  $-2 \leq a \leq 2$
6. 但这里需要重新分析：当  $a^2 > 4$  时，函数有最小值  $1 - \frac{a^2}{4} < 0$ ，但函数在  $x \rightarrow \pm\infty$  时趋向于  $+\infty$ ，所以仍然存在  $x$  使  $f(x) \geq 0$
7. 结论：对所有  $a \in \mathbb{R}$  都成立

## 7.2 双变量不等式证明

涉及两个变量的不等式证明，可以固定一个变量，分析另一个变量的影响。

### 例题 23：双变量不等式

证明：对任意  $x, y \in \mathbb{R}$ ，有  $x^2 + y^2 \geq 2xy$ 。

证明：

1. 构造函数  $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy = (x - y)^2$

2. 计算偏导数：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2y = 2(x - y) \quad (6)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y - 2x = 2(y - x) \quad (7)$$

3. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ , 得  $x = y$

4. 在  $x = y$  处,  $f(x, y) = 0$ , 这是最小值

5. 由于  $f(x, y) = (x - y)^2 \geq 0$ , 所以  $x^2 + y^2 \geq 2xy$

## 7.3 构造辅助函数的技巧

通过构造辅助函数，将复杂问题转化为简单的函数分析问题。

### 例题 24：构造辅助函数

证明：对任意  $x > 0$ ，有  $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

证明：

1. 构造辅助函数：  $f(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$

2. 计算导数：  $f'(x) = e^x - 1 - x$

3. 计算二阶导数：  $f''(x) = e^x - 1 > 0$  (当  $x > 0$  时)

4. 由于  $f''(x) > 0$ ,  $f'(x)$  单调递增

5.  $f'(0) = 0$ , 所以当  $x > 0$  时,  $f'(x) > 0$

6. 由于  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  单调递增

7.  $f(0) = 0$ , 所以当  $x > 0$  时,  $f(x) > 0$

8. 即  $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$

## 7.4 切线放缩与偏导数

切线放缩是证明不等式的重要方法，其本质是偏导数在特定点的应用。

### 切线放缩的偏导数本质

切线放缩  $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$  可以理解为：



- 在点  $a$  处，函数的一阶泰勒展开
- 利用函数的凸性（二阶导数符号）确定不等号方向
- 通过偏导数分析函数在特定点的性质

例题 25：切线放缩证明

证明：对任意  $x > 0$ ，有  $\ln x \leq x - 1$ 。

证明：

1. 构造函数  $f(x) = \ln x - x + 1$
2. 计算导数：  $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$
3. 令  $f'(x) = 0$ ，得  $x = 1$
4. 分析：当  $0 < x < 1$  时， $f'(x) > 0$ ；当  $x > 1$  时， $f'(x) < 0$
5. 在  $x = 1$  处取得最大值：  $f(1) = 0$
6. 所以  $f(x) \leq 0$ ，即  $\ln x \leq x - 1$

第 8 节 参变分离与参数范围

8.1 参变分离的标准流程

参变分离是处理含参导数问题的重要方法，其核心思想是将参数和变量分离。

参变分离标准流程

1. 识别参数：确定问题中的参数和变量
2. 分离参数：将参数移到不等式的一边，变量移到另一边
3. 构造函数：构造关于变量的函数  $g(x)$
4. 分析函数：利用偏导数分析  $g(x)$  的性质
5. 确定范围：根据函数性质确定参数范围

例题 26：参变分离标准流程

已知  $x^2 + ax + 1 \geq 0$  对所有  $x \in [1, 2]$  恒成立，求参数  $a$  的取值范围。

解：

1. 参变分离:  $ax \geq -x^2 - 1$ , 即  $a \geq -\frac{x^2+1}{x} = -x - \frac{1}{x}$
2. 构造函数:  $g(x) = -x - \frac{1}{x}$ ,  $x \in [1, 2]$
3. 计算导数:  $g'(x) = -1 + \frac{1}{x^2} = \frac{1-x^2}{x^2}$
4. 分析导数: 当  $x \in [1, 2]$  时,  $x^2 \geq 1$ , 所以  $g'(x) \leq 0$
5. 函数性质:  $g(x)$  在  $[1, 2]$  上单调递减
6. 最值:  $\max_{x \in [1, 2]} g(x) = g(1) = -2$
7. 参数范围:  $a \geq -2$

## 8.2 何时使用参变分离

参变分离适用于特定的问题类型。

### 参变分离适用条件

- 参数线性出现: 参数在不等式中以线性形式出现
- 变量范围明确: 变量的取值范围已知
- 分离后函数可分析: 分离后的函数性质容易分析
- 避免复杂分类: 可以避免复杂的参数分类讨论

### 例题 27: 判断是否使用参变分离

判断以下问题是否适合参变分离:

1.  $x^2 + ax + 1 \geq 0$  对所有  $x \in [0, 1]$  恒成立
2.  $x^3 + ax^2 + bx \geq 0$  对所有  $x \geq 0$  恒成立
3.  $e^x + ax \geq 0$  对所有  $x \in \mathbb{R}$  恒成立

分析:

1. 适合: 参数  $a$  线性出现, 变量范围明确
2. 不适合: 有两个参数  $a, b$ , 分离后仍有参数
3. 适合: 参数  $a$  线性出现, 但需要分析  $e^x$  的性质

## 8.3 参变分离后的函数分析

分离参数后, 需要深入分析构造的函数。

### 例题 28: 参变分离后的函数分析

已知  $e^x - ax \geq 0$  对所有  $x \geq 0$  恒成立, 求参数  $a$  的取值范围。

解:

1. 参变分离:  $ax \leq e^x$ , 即  $a \leq \frac{e^x}{x}$  (当  $x > 0$  时)
2. 构造函数:  $g(x) = \frac{e^x}{x}, x > 0$
3. 计算导数:  $g'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$
4. 分析导数: 当  $x > 1$  时,  $g'(x) > 0$ ; 当  $0 < x < 1$  时,  $g'(x) < 0$
5. 函数性质:  $g(x)$  在  $(0, 1]$  上单调递减, 在  $[1, +\infty)$  上单调递增
6. 最小值:  $g(1) = e$
7. 参数范围:  $a \leq e$

## 8.4 典型题型与易错点

### 常见易错点

1. 忽略定义域: 分离参数时要注意函数的定义域
2. 方向错误: 不等号方向在分离时可能改变
3. 边界处理: 端点处的函数值需要特别分析
4. 单调性判断: 需要仔细分析导数的符号

### 例题 29: 易错点分析

已知  $x^2 + ax + 1 > 0$  对所有  $x \in (0, 1)$  恒成立, 求参数  $a$  的取值范围。

解:

1. 参变分离:  $ax > -x^2 - 1$ , 即  $a > -\frac{x^2+1}{x} = -x - \frac{1}{x}$
2. 构造函数:  $g(x) = -x - \frac{1}{x}, x \in (0, 1)$
3. 计算导数:  $g'(x) = -1 + \frac{1}{x^2} = \frac{1-x^2}{x^2}$
4. 分析导数: 当  $x \in (0, 1)$  时,  $x^2 < 1$ , 所以  $g'(x) > 0$
5. 函数性质:  $g(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递增
6. 分析边界:
  - 当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $g(x) \rightarrow -\infty$
  - 当  $x \rightarrow 1^-$  时,  $g(x) \rightarrow -2$
7. 上确界:  $\sup_{x \in (0, 1)} g(x) = -2$
8. 参数范围:  $a \geq -2$  (注意: 这里是不等号, 不是严格大于)

## 第 9 节 综合应用与解题策略

### 9.1 多参数问题的处理

当问题涉及多个参数时, 需要系统分析各参数的影响。

## 多参数问题处理策略

1. 参数优先级：确定哪个参数的影响更关键
2. 固定参数法：先固定部分参数，分析其他参数
3. 参数关系：分析参数之间的相互影响
4. 综合讨论：将所有情况综合起来讨论

## 例题 30：多参数问题

已知函数  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ，若  $f(x) \geq 0$  对所有  $x \geq 0$  恒成立，求参数  $a, b, c$  应满足的条件。

解：

1. 分析必要条件：  $f(0) = c \geq 0$
2. 计算偏导数：  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2ax + b$
3. 分析驻点：令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ ，得  $3x^2 + 2ax + b = 0$
4. 判别式：  $\Delta = 4a^2 - 12b = 4(a^2 - 3b)$
5. 分类讨论：
  - 当  $\Delta \leq 0$  时，即  $a^2 \leq 3b$  时，函数单调递增
  - 当  $\Delta > 0$  时，即  $a^2 > 3b$  时，需要分析驻点
6. 综合条件：  $c \geq 0$  且当  $a^2 > 3b$  时，需要  $f(x_0) \geq 0$  ( $x_0$  为驻点)

## 9.2 隐含参数的识别

有些参数可能隐含在问题中，需要仔细识别。

## 隐含参数识别技巧

- 区间端点：区间的端点可能隐含参数
- 函数形式：函数中的常数项可能隐含参数
- 约束条件：问题中的约束可能隐含参数关系
- 几何意义：几何问题中的位置、大小等可能隐含参数

## 例题 31：隐含参数识别

已知函数  $f(x) = x^2 + 2x + a$  在区间  $[0, b]$  上的最小值为 0，求参数  $a, b$  的关系。

解：

1. 识别隐含参数：区间端点  $b$  是隐含参数
2. 计算偏导数： $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2 = 2(x + 1)$
3. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = -1$
4. 分析驻点位置：
  - 当  $b \leq -1$  时，驻点在区间外，最小值在端点
  - 当  $b > -1$  时，驻点在区间内，需要分析
5. 当  $b > -1$  时： $f(-1) = 1 - 2 + a = a - 1 = 0$ , 所以  $a = 1$
6. 当  $b \leq -1$  时： $f(b) = b^2 + 2b + a = 0$ , 所以  $a = -b^2 - 2b$

### 9.3 数形结合思想

结合函数图像分析参数的影响。

#### 例题 32：数形结合分析

分析参数  $a$  对函数  $f(x) = x^3 - 3ax$  图像的影响。

分析：

1. 计算偏导数： $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a)$
2. 分析驻点：
  - 当  $a \leq 0$  时， $\frac{\partial f}{\partial x} \geq 0$ ，函数单调递增
  - 当  $a > 0$  时，驻点  $x = \pm\sqrt{a}$
3. 图像特征：
  - 当  $a \leq 0$  时，图像为单调递增的曲线
  - 当  $a > 0$  时，图像有极大值点  $(-\sqrt{a}, 2a\sqrt{a})$  和极小值点  $(\sqrt{a}, -2a\sqrt{a})$
4. 参数影响：参数  $a$  控制函数的“弯曲程度”和极值点位置

### 9.4 偏导数思想的拓展应用

将偏导数思想应用到更广泛的问题中。

#### 例题 33：偏导数思想拓展

在优化问题中，分析参数对目标函数的影响。

**问题：**在矩形  $[0, a] \times [0, b]$  内，求函数  $f(x, y) = x^2 + y^2$  的最大值。

**解：**

1. 计算偏导数:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \quad (8)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y \quad (9)$$

2. 分析: 在矩形内部,  $\frac{\partial f}{\partial x} > 0$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$ , 函数单调递增

3. 结论: 最大值在矩形的右上角  $(a, b)$  处取得, 最大值为  $a^2 + b^2$

4. 参数影响: 参数  $a, b$  直接影响最大值的大小

## 第 10 节 解题方法论

### 10.1 含参数问题的解题流程图

含参导数问题解题流程图

1. 问题识别

- 识别参数和变量
- 确定问题类型（单调性、极值、最值、恒成立、存在性）
- 判断是否适合偏导数方法

2. 方法选择

- 单调性问题：分析  $\frac{\partial f}{\partial x}$
- 极值问题：  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$  + 二阶导数
- 最值问题：端点 + 极值点比较
- 恒成立问题：  $\min f(x) \geq 0$
- 存在性问题：  $\max f(x) \geq 0$

3. 计算分析

- 计算偏导数
- 求驻点
- 分析函数性质

4. 分类讨论

- 根据参数范围分类
- 分析每种情况
- 确定参数范围

5. 验证答案

- 检查边界情况
- 验证逻辑一致性
- 确认答案完整性

10.2 常见错误与规避方法

常见错误类型

1. 偏导数计算错误

- 错误：将参数当作变量求导
- 正确：将参数当作常数求导
- 规避：明确区分参数和变量

2. 分类讨论不完整

- 错误：遗漏某些参数范围
- 正确：系统分析所有可能情况
- 规避：使用参数范围图或表格

3. 边界处理错误

- 错误：忽略端点或边界情况
- 正确：仔细分析所有边界
- 规避：列出所有关键点

4. 逻辑推理错误

- 错误：条件与结论不匹配
- 正确：确保逻辑链条完整
- 规避：逐步验证每个推理步骤

10.3 快速判断题型的技巧

题型快速识别

- 单调性问题：关键词“单调”、“递增”、“递减”
- 极值问题：关键词“极值”、“极大值”、“极小值”
- 最值问题：关键词“最值”、“最大值”、“最小值”
- 恒成立问题：关键词“恒成立”、“对所有”、“任意”
- 存在性问题：关键词“存在”、“至少一个”、“有”

10.4 考试答题规范



考试答题规范

1. 审题阶段

- 仔细阅读题目，理解题意
- 识别参数和变量
- 确定解题方法

2. 解题阶段

- 步骤清晰，逻辑严密
- 计算准确，避免低级错误
- 分类讨论完整

3. 检查阶段

- 验证计算过程
- 检查答案合理性
- 确认分类讨论完整

第 11 节 典型例题精讲与练习

11.1 高考真题分析

2023 年高考真题

已知函数  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ，若  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递减，在  $(0, +\infty)$  上单调递增，求参数  $a, b$  应满足的条件。

解：

1. 计算偏导数： $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2ax + b$
2. 分析条件：
  - 在  $(-\infty, 0)$  上单调递减： $\frac{\partial f}{\partial x} \leq 0$  对所有  $x < 0$  成立
  - 在  $(0, +\infty)$  上单调递增： $\frac{\partial f}{\partial x} \geq 0$  对所有  $x > 0$  成立
3. 关键点分析：在  $x = 0$  处， $\frac{\partial f}{\partial x} = b$
4. 必要条件： $b = 0$ （否则在  $x = 0$  处导数不连续）
5. 进一步分析： $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2ax = x(3x + 2a)$
6. 条件分析：
  - 当  $x < 0$  时， $x < 0$ ，需要  $3x + 2a \geq 0$ ，即  $a \leq -\frac{3x}{2}$
  - 当  $x > 0$  时， $x > 0$ ，需要  $3x + 2a \geq 0$ ，即  $a \geq -\frac{3x}{2}$
7. 综合条件： $a = 0$  且  $b = 0$

## 11.2 竞赛题选讲

## 数学竞赛题

设函数  $f(x) = x^4 - 4ax^3 + 6a^2x^2 - 4a^3x + a^4$ , 其中  $a$  为参数。讨论函数  $f(x)$  的极值性质。

解:

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 12ax^2 + 12a^2x - 4a^3 = 4(x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3)$
2. 因式分解:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 4(x - a)^3$
3. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = a$
4. 计算二阶导数:  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 24ax + 12a^2 = 12(x - a)^2$
5. 在  $x = a$  处:  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0$
6. 计算三阶导数:  $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 24x - 24a = 24(x - a)$
7. 在  $x = a$  处:  $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 0$
8. 计算四阶导数:  $\frac{\partial^4 f}{\partial x^4} = 24 > 0$
9. 结论:  $x = a$  是驻点, 但不是极值点 (因为所有导数都为零)

## 11.3 综合练习题

练习 11.1 (综合练习 1). 已知函数  $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3$ , 其中  $a$  为参数。

1. 讨论函数  $f(x)$  的单调性
2. 求函数  $f(x)$  的极值
3. 若  $f(x) \geq 0$  对所有  $x \geq 0$  恒成立, 求参数  $a$  的取值范围

练习 11.2 (综合练习 2). 已知函数  $f(x) = e^x - ax - b$ , 其中  $a, b$  为参数。

1. 若  $f(x) \geq 0$  对所有  $x \in \mathbb{R}$  恒成立, 求参数  $a, b$  应满足的条件
2. 若存在  $x \in \mathbb{R}$  使  $f(x) = 0$ , 求参数  $a, b$  的关系

## 11.4 详细解答与多种方法对比

## 方法对比: 恒成立问题

问题: 已知  $x^2 + ax + 1 \geq 0$  对所有  $x \in \mathbb{R}$  恒成立, 求参数  $a$  的取值范围。

方法一: 判别式法

1. 二次函数  $f(x) = x^2 + ax + 1$  恒非负
2. 判别式  $\Delta = a^2 - 4 \leq 0$
3. 解得:  $-2 \leq a \leq 2$

方法二: 偏导数法

1. 计算偏导数:  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + a$

2. 令  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ , 得  $x = -\frac{a}{2}$

3. 最小值:  $f(-\frac{a}{2}) = 1 - \frac{a^2}{4}$

4. 条件:  $1 - \frac{a^2}{4} \geq 0$ , 即  $-2 \leq a \leq 2$

方法对比:

- 判别式法: 直接、简单, 适用于二次函数
- 偏导数法: 通用性强, 适用于各种函数类型

A 附录

A.1 常用函数导数表

| 函数类型  | 函数表达式                              | 偏导数                                                                |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 多项式函数 | $f(x, a) = x^n + ax^{n-1} + \dots$ | $\frac{\partial f}{\partial x} = nx^{n-1} + (n-1)ax^{n-2} + \dots$ |
| 指数函数  | $f(x, a) = e^{ax}$                 | $\frac{\partial f}{\partial x} = ae^{ax}$                          |
| 对数函数  | $f(x, a) = \ln(ax)$                | $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x}$                      |
| 三角函数  | $f(x, a) = \sin(ax)$               | $\frac{\partial f}{\partial x} = a \cos(ax)$                       |
| 复合函数  | $f(x, a) = (x + a)^n$              | $\frac{\partial f}{\partial x} = n(x + a)^{n-1}$                   |

表 1: 常用函数偏导数表

A.2 含参导数问题速查表

| 问题类型  | 解题策略                                       | 关键步骤                    |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 单调性问题 | 分析 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 的符号     | 1. 计算偏导数 2. 求驻点 3. 分析符号 |
| 极值问题  | $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ + 二阶导数 | 1. 求驻点 2. 判断极值性质        |
| 最值问题  | 端点 + 极值点比较                                 | 1. 求驻点 2. 计算端点 3. 比较大小  |
| 恒成立问题 | $\min f(x) \geq 0$                         | 1. 求最小值 2. 建立不等式        |
| 存在性问题 | $\max f(x) \geq 0$                         | 1. 求最大值 2. 建立不等式        |

表 2: 含参导数问题速查表

A.3 参数分类讨论决策树

## 参数分类讨论决策树

## 1. 识别关键参数

- 影响函数单调性的参数
- 影响极值点位置的参数
- 影响函数值的参数

## 2. 确定分类标准

- 判别式  $\Delta = 0$  的临界值
- 驻点位置的边界值
- 函数值的特殊点

## 3. 系统分类讨论

- 按参数范围分类
- 分析每种情况
- 综合得出结论

## A.4 学习资源推荐

## • 教材资源

- 人教版高中数学选修 2-2：导数及其应用
- 苏教版高中数学选修 2-2：导数与积分
- 北师大版高中数学选修 2-2：导数

## • 参考书籍

- 《高中数学竞赛教程》- 导数专题
- 《高等数学》- 多元函数微分学
- 《数学分析》- 偏导数与全微分

## • 在线资源

- 中国大学 MOOC：高等数学
- 网易云课堂：微积分基础
- B 站：数学分析课程

## • 练习平台

- 高考真题汇编
- 数学竞赛试题
- 在线练习平台